Report Date: 2026-09-23 | Ver: 1.0

SERVENOW SYSTEM VERIFICATION

سسٹم ورک فلو اور لاجک کا مکمل تصدیقی جائزہ

کسٹمر ورک فلو گائیڈ (CUSTOMER_WORKFLOW_GUIDE_URDU.pdf) کے 10 مراحل کی کوڈ بیس مطابقت رپورٹ

مجموعی مطابقت (Alignment)	جائزہ لیے گئے مراحل	کوڈ میں کوئی تبدیلی؟	جزوی نکات (Nuances)
+90% مطابقت	**10/10 مراحل**	**کوئی کوڈ ردوبدل نہیں**	**2 معمولی نکات**

خلاصہ رپورٹ (Executive Summary):

پی ڈی ایف دستاویز `CUSTOMER_WORKFLOW_GUIDE_URDU.pdf` کے تمام 10 مراحل کا بیک اینڈ سرور راؤٹس، ڈیٹا بیس کوئریز، اور فلٹر موبائل ایپ اسکرینز کے ساتھ گہرائی سے موازنہ کیا گیا۔ سسٹم کی تمام اہم ترین بزنس لاجکس بشمول جی پی ایس ریڈیس بلاکنگ، مخصوص ٹائم سلاٹ پر مینو بلاکنگ، کچن سائرن آڈیو الرٹ، رائیڈر لائیو پن ٹریکنگ، اور کینسلشن پر کسٹمر کے سروناؤ والیٹ میں 100% خودکار ریفنڈ مکمل طور پر درست اور فعال (Working) ہیں۔

تمام 10 مراحل کا تفصیلی تقابلی جدول (Detailed Comparison Matrix)

مرحلہ (Stage)	گائیڈ کا اصول (Rule in PDF)	حالت (Status)	کوڈ بیس تصدیق و نفاذ (Codebase Verification & References)
1. رجسٹریشن و تصدیق Registration & OTP	نام، فعال موبائل نمبر، 6 ہندسوں کا سیکیورٹی کوڈ، اور والیٹ کا خودکار لنک ہونا۔	فعال (Active)	`routes/auth.js` پر `/register` روٹ موجود ہے، 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ جنریٹ ہوتا ہے، اور `routes/wallets.js` میں کسٹمر آئی ڈی کے تحت خودکار والیٹ بن جاتا ہے۔
2. خودکار لوکیشن و ایڈریس GPS & Address Book	ایپ کھلتے ہی لائیو جی پی ایس، محفوظ ایڈریسز، اور سروس ایریا ریڈیس چیک۔	فعال (Active)	موبائل ایپ `home_screen.dart` میں `Geolocator` اور `placemarkFromCoordinates` خودکار مقام لیتے ہیں۔ بیک اینڈ `routes/stores.js` میں `service_geo_limits` اور `haversineKm` رینج سے باہر ہونے پر سروس خودکار بند کر دیتا ہے۔
3. اسٹور و مینو تلاش	کھلی اور قریبی دکانیں سب سے پہلے، الگ	فعال (Active)	`routes/stores.js` میں، `opening_time` اور `closing_time` اور `is_closed` فلیگ کے تحت

مرحلہ (Stage)	گائیڈ کا اصول (Rule in PDF)	حالت (Status)	کوڈ بیس تصدیق و نفاذ (Codebase Verification & References)
Store Discovery	کیٹیگریز اور برانڈ/ڈش فوری سرچ۔		دکانیں کھلتی/بند ہوتی ہیں۔ موبائل میں ریئل ٹائم سرچ اور کیٹیگری فلٹرز فعال ہیں۔
4. سائز و شفٹ دستیابی Sizes & Shift Schedule	سائز و وزن انتخاب، شفٹ ونڈو (ناشتہ 8 تا 11 بجے وغیرہ)، اور اسپیشل انسٹرکشنز۔	فعال (Active)	`utils/timeAvailability.js` اور `routes/orders.js` (لائن 1579): اگر پروڈکٹ کے اوقات ختم ہوں تو سسٹم آرڈر روک دیتا ہے (`Product is only available between ...`)۔ سائز پرائسنگ اور نوٹس مکمل فعال ہیں۔
5. اسمارٹ کارٹ و فیس Cart & Delivery Formula	کل رقم = پروڈکٹس + پیکنگ + کلومیٹر فیس (بیس فیس + اضافی کلومیٹر) - واؤچر۔	فعال (Active)	`routes/orders.js` میں `calculateDeliveryFeeByStoreCount`، `delivery_fee_base` اور ایڈمن ڈسٹنس کنفگریشن کے مطابق بل، پیکنگ چارجز اور فیس خودکار حساب کی جاتی ہے۔
6. چیک آؤٹ و ادائیگی Checkout & Payment Modes	کیش آن ڈیلیوری (COD)، سروناؤ والیٹ 1-کلک، اور مخلوط ادائیگی (Split Payment)۔	جزوی فعال (Partial)	• **COD اور والیٹ:** 100% فعال اور اٹامک بیلنس ڈیڈکشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ • **نوٹ:** اسپلٹ پیمنٹ (والیٹ بیلنس کم ہونے پر بقایا خودکار COD بننا) موبائل ایپ `checkout_screen.dart` میں فی الحال آٹو اسپلٹ کے بجائے کم بیلنس کا میسج دکھا کر پورا کیش منتخب کرنے کا کہتی ہے۔
7. کچن قبولیت و تیاری Store Acceptance & Siren	آرڈر پر دکاندار اسکرین پر سائرن بجنا، اسٹیٹس لائف سائیکل اور کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر۔	فعال (Active)	`js/notifications.js` میں `playNotificationSound()` آرڈر آنے پر آڈیو سائرن بجاتی ہے۔ لائیو اسٹیٹس (Pending → Confirmed → Preparing → Ready) اور ای ٹی اے ٹائمر مکمل فعال ہیں۔
8. رائیڈر تفویض و لائیو ٹریکنگ Live GPS Tracking & Rider	قریبی رائیڈر تفویض، تصویر/بائیک/فون اسکرین پر، لائیو موومنٹ اور ڈائریکٹ کال۔	فعال (Active)	`order_details_screen.dart` میں سوکٹ `rider_location_update` پر نقشے پر پن لائیو موو ہوتی ہے۔ رائیڈر کو براہِ راست کال اور واٹس ایپ سپورٹ کا بٹن موجود ہے۔
9. دہلیز پر وصولی و رسید Doorstep Handover	پارسل معائنہ، نقد ادائیگی وصولی، آرڈر ڈلیورڈ، اور فوری ڈیجیٹل رسید و نوٹیفکیشن۔	فعال (Active)	رائیڈر کے کیش کلیئر کرنے پر آرڈر `delivered` بنتا ہے۔ کسٹمر کے فون پر فوری پش نوٹیفکیشن (`title:""Order Delivered`) اور ڈیجیٹل بل کی سمری ظاہر ہوتی ہے۔
10. منسوخی،	منظوری سے پہلے بلامعاوضہ کینسل، والیٹ	جزوی فعال (Partial)	• **والیٹ آٹو ریفنڈ (100% فعال):** `routes/orders.js` (لائن 4660) میں آرڈر کینسل

مرحلہ (Stage)	گائیڈ کا اصول (Rule in PDF)	حالت (Status)	کوڈ بیس تصدیق و نفاذ (Codebase Verification & References)
ریفنڈ و فیڈبیک Refunds & Ratings	میں فوری ریفنڈ، 1 تا 5 اسٹار ریٹنگ، سپورٹ۔		ہوتے ہی پری پیڈ رقم خودکار والیٹ میں جمع ہو جاتی ہے۔ • **ہیلپ ڈیسک (100% فعال):** ایپ سے لائیو کال اور واٹس ایپ لنک کام کر رہا ہے۔ • **نوٹ:** کسٹمر کی جانب سے ڈیلیوری کے بعد 1 سے 5 اسٹار ریٹنگ دینے کا انٹرایکٹو ڈائیلاگ ابھی مکمل طور پر منسلک ہونا باقی ہے (فی الحال اسٹور کی ریٹنگ ایڈمن اینڈ سے سیٹ ہوتی ہے)۔

اہم تکنیکی تفصیلات و تصدیقی شواہد (Technical Findings)

شفٹ دستیابی و مینو پروٹیکشن (Shift Protection)

Verified

بیک اینڈ یوٹیلٹی `utils/timeAvailability.js` میں فنکشن `checkProductTimeAvailability` وقت کا موازنہ کرتا ہے۔ جب کسٹمر آرڈر سبمٹ کرتا ہے، تو `routes/orders.js` لائن 1579 پر یہ چیک رن ہوتا ہے اور مخصوص وقت کے علاوہ اشیاء شامل کرنے پر آرڈر فوری بلاک ہو جاتا ہے۔

کینسلشن پر خودکار والیٹ ریفنڈ (Instant Wallet Refund)

Verified

`routes/orders.js` لائن 4660 تا 4690 میں تصدیق ہوئی کہ جب کوئی آرڈر دکاندار کی قبولیت سے قبل کینسل ہوتا ہے، تو سسٹم کسٹمر کے سروناؤ والیٹ میں `UPDATE wallets SET balance = balance + ?` چلا کر فوری رقم ریفنڈ کرتا ہے اور ٹرانزیکشن لاگ میں انٹری کرتا ہے۔

مخلوط ادائیگی کا تفصیلی مشاہدہ (Split Payment)

Observation

موبائل ایپ فائل `mobile_app/lib/screens/checkout_screen.dart` لائن 1184 پر چیکنگ کے دوران دیکھا گیا کہ جب والیٹ میں بل سے کم رقم ہوتی ہے، تو ایپ لال انڈیکیٹر دکھا کر صارف کو کیش آن ڈیلیوری منتخب کرنے کا کہتی ہے۔ گائیڈ کی مکمل تعمیل کے لیے ہائبرڈ اسپلٹ (والیٹ کٹوتی + بقیہ کیش) کا فیچر شامل کیا جا سکتا ہے۔

کسٹمر اسٹار ریٹنگ کا مشاہدہ (Customer Star Rating)

Observation

ڈیٹا بیس اور ایڈمن ڈیش بورڈ میں اسٹور اور رائیڈر کی ریٹنگ کے فیلڈز موجود ہیں، مگر کسٹمر ایپ کے اندر ڈیلیوری مکمل ہوتے ہی 1 سے 5 اسٹار ریٹنگ اور فیڈبیک کا پوپ اپ ڈائیلاگ ابھی مکمل طور پر منسلک نہیں ہے۔